1년 멈춘 격투게임, AI와 다시 만든 6일

Look-See-Do Fighter

전투 상태의 구조부터 입력 감각, 공중 콤보, 경기 종료까지.
기존 프로젝트를 다시 플레이 가능한 흐름으로 다듬은 기록입니다.

Look-See-Do Fighter

방향과 공격 버튼에 기술을 배치하는 Photon Quantum 3 기반 2D 격투게임

대기 동작



어퍼 동작



7 방향 × 4 버튼, 28개 슬롯을 플레이어별로 구성

프로젝트 원본 동작 에셋 / 실행 화면 아님

이번 재개발의 초점

전투 구조

플레이어 데이터와
Frame 상태의 소유권

플레이 흐름

선입력과 공중 콤보
라운드 종료와 메뉴 복귀

6일 동안 무엇을 바꿨는가

기존 전투를 보존하면서 구조를 정리하고, 실제 플레이의 불편을 고쳤습니다.

01
기준을 세우다

기존 코드와 참조 조사
경계와 보존 기준 정리

02
상태를 옮기다

로컬 스킬과 공유 버퍼 분리
플레이어 데이터·Frame 연결

03
공격을 정리하다

37종 타격 생성 공통화
기존 판정 시점 유지

04
입력을 이어주다

선입력과 라운드 진행 추가
공중 재피격·낙하 보완

05
체감을 다듬다

카메라·체력바·VFX 연결
실제 피해 타수 수정

06
끝까지 연결하다

3승 종료와 메뉴 복귀
직접 플레이 확인·기록 정리

설명을 위한 작업 순서이며, 실제 날짜별 작업량과는 다릅니다.

로컬 선택값을 경기 데이터로 전달

각 클라이언트의 저장값을 Simulation이 직접 읽던 경로를 정리했습니다.

문제

PlayerPrefs에서 읽은 기술 선택이 Quantum의 플레이어 데이터 전달 경로를 우회했습니다.

메뉴에서 선택
로컬 저장값 읽기

→

입력 계약 검사
28슬롯 ID·비용 검증

→

RuntimePlayer
AddPlayer로 전달

→

Frame 스킬맵
플레이어별 기술 맵

7 × 4 = 28

슬롯의 순서·길이·ID 의미를 유지했습니다.
Simulation은 f.GetPlayerData()로 전달받은 값만 읽습니다.

공유 에셋과 플레이어 상태의 분리

롤백할 때 함께 돌아가야 하는 값은 Frame이 소유하도록 옮겼습니다.

이전 구조

공유 공격 에셋

공격 설정과 연타 예약 상태가 공존
여러 플레이어가 같은 에셋 참조

BufferedNextAttack

Frame 밖에 남는 플레이어별 실행 상태

변경한 구조

불변 AssetObject

피해·타이밍·타격 형상

Frame 컴포넌트

입력 버퍼·연타 예약·공중 콤보 진행

호출 중 임시 계산은 지역변수에 유지

37종 공격을 하나의 생성 경로로

중복을 줄이면서 타격 시점과 기존 에셋 참조를 그대로 보존했습니다.

37

공격의 타격 정의

단타·다단히트 데이터를
불변 정의로 분리

공통 HitboxFactory

공격 이벤트는 이동·연계를 유지하고, 히트박스 구성만 공통 생성기로 모았습니다.

StartupFrames - 1

히트박스 생성

생성 tick + 1

히트박스 파괴

GUID · Quantum asset ID · Animator 연결 · 시스템 실행 순서를 보존했습니다.

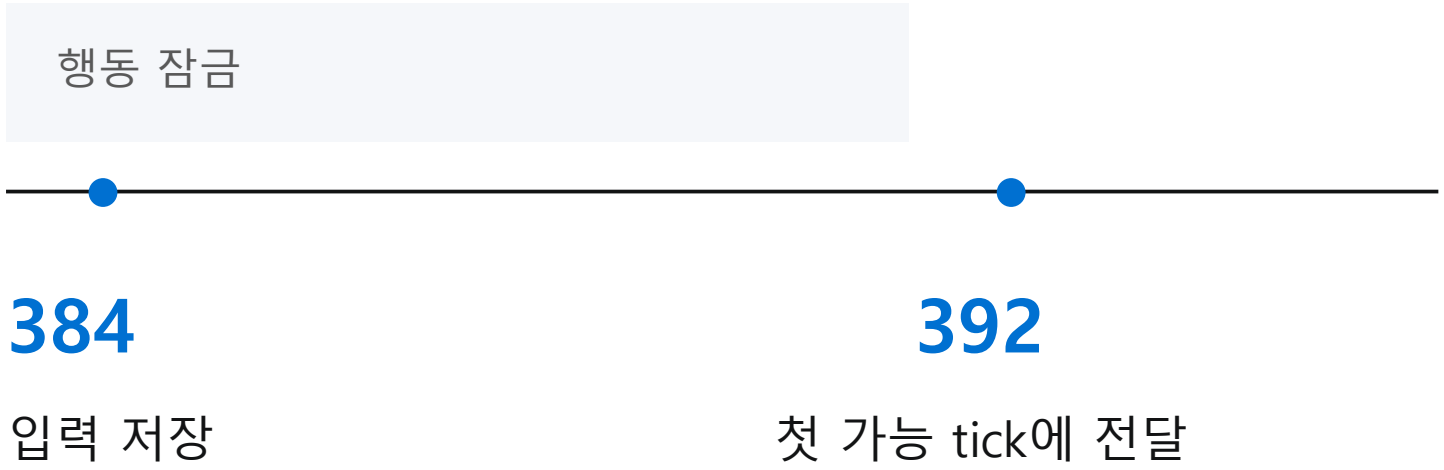
행동이 끝나면 선입력을 바로 전달

잠금 중 누른 방향과 버튼을 보관하고, 명령을 받을 수 있는 첫 tick에 사용합니다.

20 tick

현재 에셋의 입력 유지 범위
최신 명령 1개를 Frame에 저장

과거 두 세션에서 관측한 예



유지 범위는 대기 시간이 아닙니다. 키를 놓아도 입력 순간의 방향·버튼을 유지합니다.

맞았는데 HP가 줄지 않는 이유

실제 공중 후속타 수와 피해 계산이 참조하는 카운터가 달랐습니다.

원인 조사에서 재현한 피해 함수

170

호출 전 HP

기본 피해 20

구 카운트 1

170

4회 적용 후 HP

Air 재진입을 생략하면 구 카운트가 1에 머물 수 있습니다.
이때 기존 0 피해 분기를 적용하는 경로를 확인했습니다.

두 개의 타수

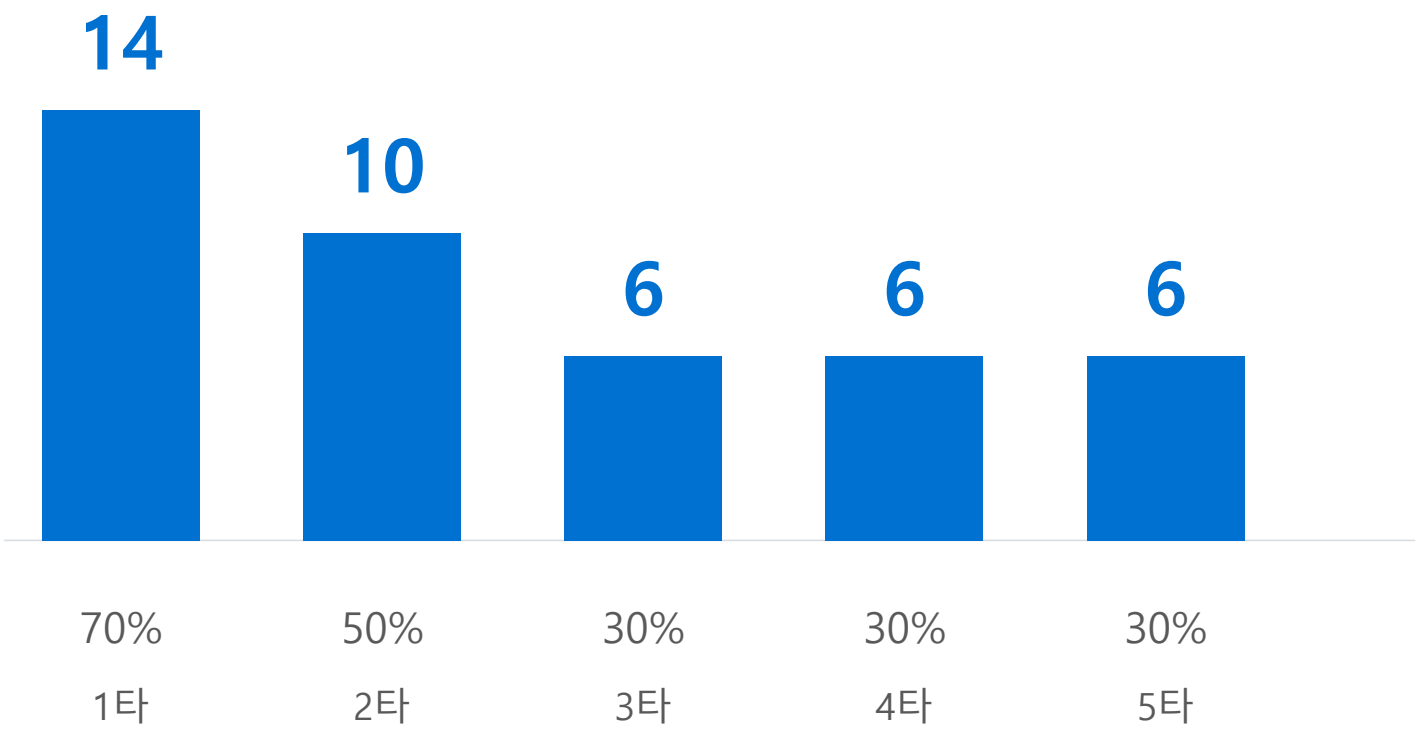
피해가 읽던 값
LSDF_Player.hitCount

실제 후속타 상태
LSDF_AirCombo.HitCount

피해를 실제 후속타 수에 연결

일반·카운터 경로 모두 Frame의 공중 콤보 타수를 기준으로 계산합니다.

기본 피해 20일 때 적용할 후속타 피해



계산 기준

시동기를 제외한 후속 1~5타
정수 백분율 계산 후 버림

보존한 규칙

지상 카운터 120%
후속 5타 제한과 기존 궤적

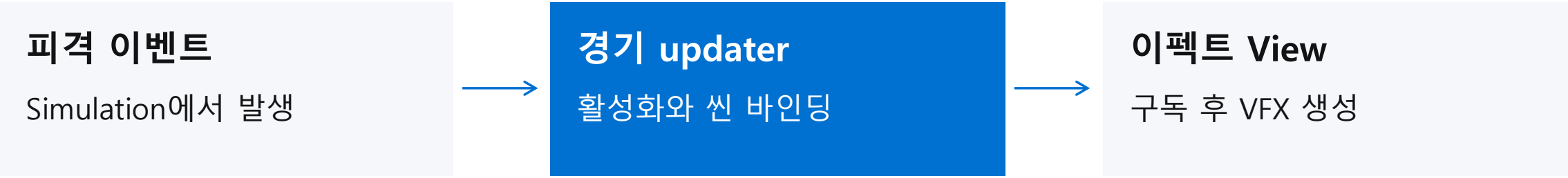
리팩토링 뒤 사라진 타격 이펙트

이벤트 호출 코드는 남아 있었지만, 수신 객체와 새 활성화 경로가 연결되지 않았습니다.

발견한 불일치

Start에서 OnActivate로 구독 이동

메뉴의 EffectManager가 경기 EntityViewUpdater에 연결되지 않았습니다.



경기 updater와 효과 수신 객체를 명시적으로 연결하는 방향으로 보완했습니다.

한 판을 끝내고 메뉴로 돌아오기

첫 KO에서 멈추던 흐름을 라운드 전환과 최종 승패까지 연결했습니다.

5판 3선승 진행 예

1R	2R	3R	4R	5R
승	패	승	패	승

3 : 2

예시의 최종 결과

매치 종료 후

결과 표시
기본 120 tick 유지

↓

세션과 경기 씬 정리
메인 메뉴 표시

AI와 함께 작업한 방식

플레이의 기준은 직접 정하고, AI가 소스 조사와 구현을 넓게 수행하도록 했습니다.

김석진

원하는 동작과 완료 판단

선입력 20 tick, 공중 피해 배율 지정
플레이 중 불편과 회귀 증상 전달
직접 테스트 후 작업물 확인

AI

조사·구현·근거 정리

코드와 씬을 함께 읽어 원인 추적
Frame·View 경계에 맞춰 패치 작성
테스트와 실패 기록을 다음 작업에 연결

작업 규칙으로 유지한 것

기존 변경 보존 판정 계약 유지 실패 기록 인계

확인한 결과와 남아 있는 검증

과거 실행 근거와 현재 상태를 구분해 기록했습니다.

과거 실제 Photon 2연결 검사

67

로드아웃 검사
체크섬 일치 횟수

136

낙하 검사
체크섬 일치 횟수

같은 Editor의 독립 Quantum 세션에서 비교했습니다.
입력 재생과 Frame 복원도 확인했습니다.

최신 공중 피해 자동 검사

109 PASS / 1 FAIL

통합 fixture의 구 카운트 예상 불일치
테스트 보정 후 미검증

직접 플레이 테스트 결과는 별도로 기록

남은 범위
독립 빌드·교차 플랫폼·강제 네트워크 rollback
성능 측정

김석진

게임의 규칙을 이해하고,
AI의 구현을 끝까지 연결합니다

상태의 소유권

Quantum 입력과 Frame
Simulation·View 경계

플레이 중 문제 해결

실제 타수와 피해의 연결
씬·이벤트 수명 추적

확인 가능한 협업

사람의 판단과 AI 구현 구분
실행 결과와 한계 기록